

Suite arithmétique : terme général : 20 exercices corrigés

maths 1re — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices pour écrire le terme général d'une suite arithmétique, trouver son sens de variation, dessiner ses termes et interpréter un résultat dans son contexte. Un rappel de cours avant chaque niveau, une correction écrite étape par étape, avec les points alignés dans un repère.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8 niveau 1

Une règle par exercice. On applique la formule, on conclut.

Rappel de cours

- Une suite arithmétique de premier terme u_0 et de raison r a pour terme général $u_n = u_0 + n \times r$.
- Si elle commence à u_1 : $u_n = u_1 + (n - 1) \times r$, car de u_1 à u_n il y a $n - 1$ pas.
- Sens de variation : si $r > 0$, la suite est croissante ; si $r < 0$, décroissante ; si $r = 0$, constante.
- Dans un repère, les points $(n; u_n)$ sont alignés : d'un point au suivant, on avance de 1 et on monte de r .

1 Une suite arithmétique a pour premier terme $u_0 = 5$ et pour raison $r = 3$. Exprimer u_n en fonction de n , puis calculer u_{20} .

2 Une suite arithmétique a pour premier terme $u_0 = 40$ et pour raison $r = -2,5$. Exprimer u_n en fonction de n , puis calculer u_8 .

3 Une suite arithmétique vérifie $u_1 = 7$ et a pour raison 4. Exprimer u_n en fonction de n , puis calculer u_{15} .

4 Donner le sens de variation de chaque suite arithmétique.

a) $u_0 = 12$ et $r = -3$

b) $u_0 = -100$ et $r = 2$

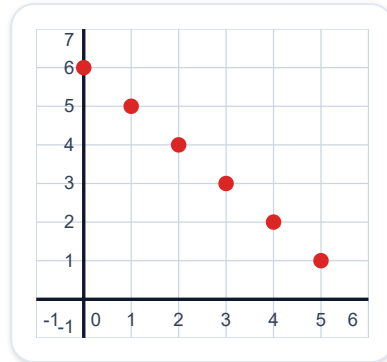
c) $u_n = 7 + 0,5n$

d) $u_n = 4 - n$

e) $u_0 = 9$ et $r = 0$

5 Représenter dans un repère les termes u_0 à u_4 de la suite définie par $u_n = 2n - 1$. Que remarque-t-on ?

6 Le repère montre les premiers termes d'une suite arithmétique. Lire u_0 et la raison, puis exprimer u_n en fonction de n .
Quel est son sens de variation ?



7 Une suite est définie par $u_n = 12 - 0,5n$. Donner u_0 , la raison et le sens de variation, puis calculer u_{30} .

8 Le nombre d'abonnés à la lettre d'information d'un musée, n mois après son lancement, est modélisé par $u_n = 250 + 30n$. Que représentent 250 et 30 ? Calculer u_{12} et l'interpréter par une phrase.

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Écrire le terme général, puis rendre chaque résultat à son contexte.

Rappel de cours

- Dans un problème, u_0 est la valeur de départ et la raison ce qui s'ajoute à chaque étape. Le terme général $u_n = u_0 + n \times r$ donne directement la valeur au rang n .
- On interprète avec l'unité et l'année : « $u_6 = 170$ » devient « en 2031, 170 km de voies seront rouverts ».
- Croissante ou décroissante : on regarde le signe de la raison, puis on le traduit en mots (le stock augmente, la population diminue).

9 Des petites lignes de train rouvertes

Une région rouvre des petites lignes de train : 80 km de voies sont rouverts en 2025, puis 15 km de plus chaque année (chiffres d'un modèle). On note u_n la longueur de voies rouvertes, en km, l'année $2025 + n$.

- Exprimer u_n en fonction de n .
- Quel est le sens de variation de la suite ? Était-ce prévisible ?
- Calculer u_6 et interpréter le résultat.
- Représenter les termes u_0 à u_4 .

10 Les hérissons d'un parc

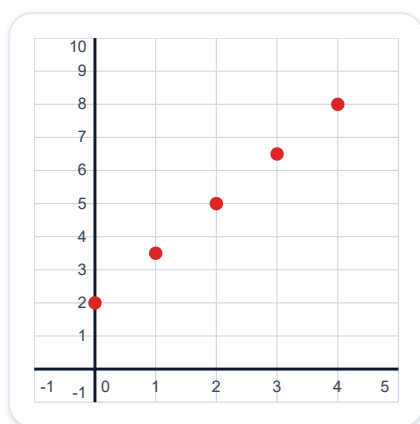
Dans un parc, on compte 150 hérissons en 2024, et ce nombre diminue de 12 chaque année (chiffres d'un modèle). On note u_n le nombre de hérissons l'année $2024 + n$.

- Exprimer u_n en fonction de n et donner le sens de variation.
- Calculer u_5 et u_{10} , et les interpréter.
- Ce modèle peut-il durer 15 ans ?

11 Des panneaux solaires sur les toits

Le repère montre le nombre de panneaux solaires installés sur les toits d'un village, en dizaines, n années après 2020 (chiffres d'un modèle). On note u_n ce nombre.

- Lire u_0 et la raison. Traduire par une phrase.
- Exprimer u_n en fonction de n , en dizaines de panneaux.
- Combien de panneaux ce modèle prévoit-il en 2030 ?



12 Le loyer d'un local

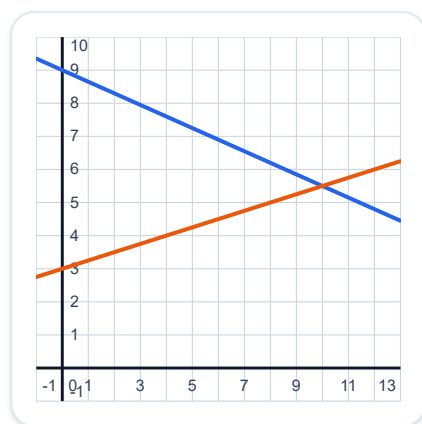
Un commerçant loue un local. Le loyer mensuel est de 600 € la première année, puis augmente de 25 € chaque année (chiffres d'un modèle). On note u_n le loyer mensuel de la n -ième année, donc $u_1 = 600$.

- Exprimer u_n en fonction de n .
- Calculer u_{10} et interpréter.
- Que représente $u_{10} - u_1$?

13 Deux réservoirs pendant une canicule

Pendant une canicule, le réservoir A d'une commune contient $u_n = 900 - 35n$ m³ d'eau au bout de n jours ; le réservoir B, alimenté par une source, contient $v_n = 300 + 25n$ m³ (chiffres d'un modèle). Le dessin montre, en centaines de m³, les droites qui portent les termes des deux suites : A en bleu, B en orange.

- Donner le sens de variation de chaque suite, puis le traduire par une phrase.
- Calculer u_{10} et v_{10} . Que remarque-t-on ?
- Lire sur le dessin quel réservoir contient le plus d'eau au bout de 12 jours.



14 Un ressort

En physique, on accroche des masses de 100 g à un ressort. Sans masse, il mesure 4,5 cm ; chaque masse l'allonge de 0,8 cm (modèle valable tant qu'on n'abîme pas le ressort). On note u_n sa longueur, en cm, avec n masses accrochées.

- Exprimer u_n en fonction de n . Quel est le sens de variation ?
- Quelle est la longueur avec 10 masses, c'est-à-dire 1 kg ?
- Représenter les termes u_0 à u_5 .

15 Moins de papier au bureau

Une entreprise réduit sa consommation de papier. Le nombre de ramettes utilisées le mois n est modélisé par $u_n = 60 - 4n$.

- Donner le sens de variation de la suite, puis le traduire.
- Représenter les termes u_0 à u_5 .
- Calculer u_{12} et l'interpréter.

16 Le compteur d'un car scolaire

Le compteur kilométrique d'un car scolaire affiche 32 000 km à la rentrée. Chaque jour de classe, le car parcourt 180 km. On note u_n le kilométrage après n jours de classe.

- Exprimer u_n en fonction de n .
- Que signifie $u_{n+1} - u_n = 180$?
- On compte 160 jours de classe dans l'année (chiffre d'un modèle). Calculer u_{160} et interpréter.

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un problème complet, avec ses questions qui s'enchaînent.

Rappel de cours

- Terme général, sens de variation, dessin : trois façons de dire la même suite.
- Entre deux rangs, l'écart vaut (nombre de pas) fois (raison) : $u_{10} - u_5 = 5 \times r$.
- Un modèle a une durée de validité : un nombre négatif d'animaux ou un temps nul signalent qu'il faut s'arrêter.

17 Une zone humide restaurée

Une zone humide, refuge pour les oiseaux migrateurs, couvre 12 hectares en 2020. Grâce à des travaux, elle gagne 3 hectares par an (chiffres d'un modèle). On note u_n sa surface, en hectares, l'année $2020 + n$.

- Donner u_0 et la raison, puis exprimer u_n en fonction de n .
- Quel est le sens de variation de u ?
- Représenter les termes u_0 à u_4 dans un repère.
- Calculer u_{10} et interpréter.
- Que représente $u_{10} - u_5$?

18 Le 400 m

Une athlète court le 400 m. Son entraîneur modélise son temps, en secondes, après n semaines d'entraînement par $u_n = 75 - 0,5n$, pour un programme de 12 semaines.

- Quel est le sens de variation de u ? Est-ce une bonne nouvelle pour l'athlète ?
- Calculer son temps après 4, 8 et 12 semaines.
- Que donnerait le modèle pour $n = 150$? Conclure.

19 Réduire les émissions de CO₂

Une entreprise émet 480 tonnes de CO₂ en 2024 et s'engage à réduire ses émissions de 40 tonnes chaque année (chiffres d'un modèle). On note u_n les émissions, en tonnes, l'année $2024 + n$.

- Exprimer u_n en fonction de n et donner le sens de variation.
- Calculer u_6 . Que remarque-t-on ?
- En quelle année les émissions seraient-elles nulles ? Vérifier avec la formule.

20 Une flotte qui passe à l'électrique

Une entreprise de livraison possède 1 400 véhicules. En 2025, 400 sont électriques ; chaque année, elle remplace 30 véhicules thermiques par des électriques (chiffres d'un modèle). On note e_n et t_n les nombres de véhicules électriques et thermiques l'année $2025 + n$.

- a) Exprimer e_n et t_n en fonction de n . Donner le sens de variation de chaque suite.
- b) Que vaut $e_n + t_n$? Pourquoi ?
- c) En quelle année y aura-t-il autant de véhicules électriques que thermiques ?

Corrigés : suite arithmétique : terme général, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. Terme général : $u_n = u_0 + n \times r$, donc $u_n = 5 + 3n$.

$$u_{20} = 5 + 3 \times 20 = 65.$$

✓ Vérification sur un petit rang : $u_1 = 5 + 3 = 8$, c'est bien $u_0 + r$.

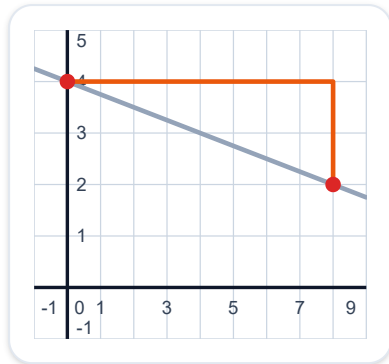
★ La formule évite de calculer les 19 termes d'avant : le tableau saute directement du rang 2 au rang 20.

2. $u_n = 40 + n \times (-2,5)$, soit $u_n = 40 - 2,5n$.

$$u_8 = 40 - 2,5 \times 8 = 40 - 20 = 20.$$

⚠ Avec une raison négative, le signe moins passe devant $2,5n$: on écrit $40 - 2,5n$.

Sur le dessin (en dizaines), la marche orange : 8 rangs vers la droite, puis une descente de $8 \times 2,5 = 20$, soit deux carreaux.



3. La suite commence à u_1 : de u_1 à u_n , il y a $n - 1$ pas.

$$u_n = 7 + (n - 1) \times 4 = 7 + 4n - 4, \text{ soit } u_n = 4n + 3.$$

✓ Pour $n = 1$: $4 \times 1 + 3 = 7$, c'est bien u_1 .

$$u_{15} = 4 \times 15 + 3 = 63.$$

⚠ Écrire $u_n = 7 + 4n$ donnerait $u_1 = 11$: un pas de trop. Le tableau commence bien au rang 1.

4. Seul le SIGNE de la raison compte.

a) $r = -3 < 0$: décroissante.

b) $r = 2 > 0$: croissante, même si elle commence à -100 .

c) $r = 0,5 > 0$: croissante.

d) $u_n = 4 + n \times (-1)$: $r = -1 < 0$, décroissante.

e) $r = 0$: tous les termes valent 9, la suite est constante.

⚠ Le piège est b) : un premier terme négatif ne rend pas la suite décroissante.

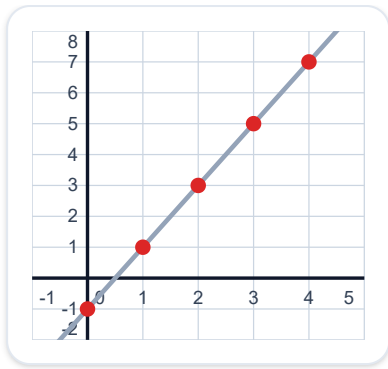
Sur le dessin, les droites qui portent les termes : a) en bleu descend, c) en orange monte, e) en vert reste à plat. Le départ ne décide de rien, seule la pente compte.

5. On calcule les termes : $u_0 = -1$, $u_1 = 1$, $u_2 = 3$, $u_3 = 5$, $u_4 = 7$.

On place les points $(0; -1)$, $(1; 1)$, $(2; 3)$, $(3; 5)$ et $(4; 7)$.

Ils sont alignés, sur la droite d'équation $y = 2x - 1$: d'un point au suivant, on avance de 1 et on monte de 2, la raison.

⚠ On place des POINTS, un par rang : entre deux rangs, la suite n'a pas de valeur.



6. u_0 est la hauteur du point d'abscisse 0 : $u_0 = 6$.

D'un point au suivant, on descend de 1 : la raison est $r = -1$.

Donc $u_n = 6 - n$, et la suite est décroissante, puisque $r < 0$.

✓ $u_5 = 6 - 5 = 1$: c'est bien le dernier point dessiné.

7. $u_0 = 12 - 0,5 \times 0 = 12$.

$u_n = 12 + n \times (-0,5)$: c'est une suite arithmétique de raison $-0,5$.

$r < 0$: la suite est décroissante.

$u_{30} = 12 - 0,5 \times 30 = 12 - 15 = -3$.

⚠ La raison est le nombre qui MULTIPLIE n , avec son signe : $-0,5$, et non 12.

Le tableau, de 10 en 10 rangs : la suite perd 5 à chaque fois, et passe sous zéro.

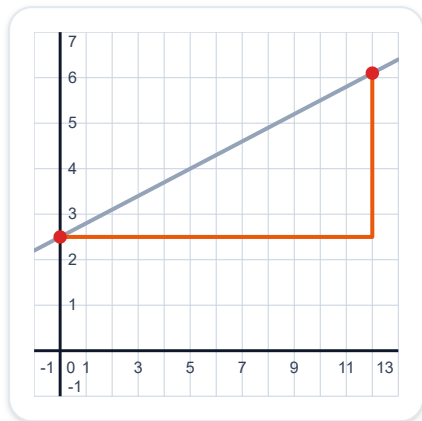
8. $250 = u_0$: le nombre d'abonnés au lancement.

30 est la raison : chaque mois, la lettre gagne 30 abonnés.

$u_{12} = 250 + 30 \times 12 = 610$: un an après son lancement, la lettre compte 610 abonnés.

⚠ u_{12} n'est pas le nombre d'abonnés GAGNÉS en un an : ceux-là sont $30 \times 12 = 360$.

Sur le dessin (en centaines), la marche orange monte de 3,6 : ce sont les 360 abonnés gagnés, et non les 610.



9. Des petites lignes de train rouvertes

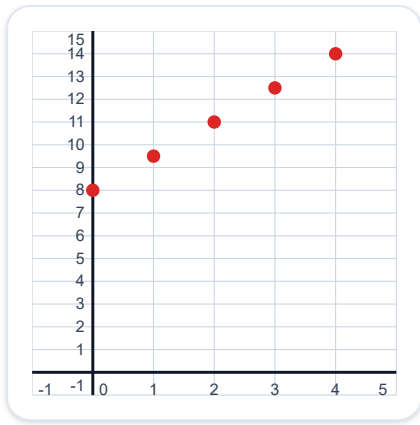
a) $u_0 = 80$ et $r = 15$: $u_n = 80 + 15n$.

b) $r = 15 > 0$: la suite est croissante. C'était prévisible : chaque année, on rouvre des voies, on n'en ferme pas.

c) $u_6 = 80 + 15 \times 6 = 170$: en 2031, 170 km de voies seront rouverts.

d) Termes : 80 ; 95 ; 110 ; 125 ; 140. Sur le dessin (en dizaines de km), les points sont alignés et montent d'un carreau et demi par an.

⚠ 2031, c'est le rang 6 : ni 7, ni 2031.



10. Les hérissons d'un parc

a) $u_0 = 150$ et $r = -12$: $u_n = 150 - 12n$. La raison est négative : la suite est décroissante, la population diminue.

b) $u_5 = 150 - 12 \times 5 = 90$: en 2029, il resterait 90 hérissons.

$u_{10} = 150 - 12 \times 10 = 30$: en 2034, il n'en resterait que 30.

c) $u_{15} = 150 - 12 \times 15 = -30$: un nombre négatif d'animaux n'a pas de sens. Le modèle cesse d'être valable avant 2039.

★ Une suite arithmétique décroissante finit toujours par devenir négative : dans la réalité, quelque chose change avant.

année	2024	2029	2034
hérissons	150	90	30

11. Des panneaux solaires sur les toits

a) Le premier point est à la hauteur 2 : $u_0 = 2$, soit 20 panneaux en 2020. D'un point au suivant, on monte d'un carreau et demi : $r = 1,5$, soit 15 panneaux de plus par an.

b) $u_n = 2 + 1,5n$, en dizaines de panneaux.

c) 2030, c'est le rang 10 : $u_{10} = 2 + 1,5 \times 10 = 17$ dizaines, soit 170 panneaux.

⚠ Le graphique compte en DIZAINES : 17 sur l'axe, ce sont 170 panneaux.

12. Le loyer d'un local

a) La suite commence à u_1 : $u_n = 600 + (n - 1) \times 25$, soit $u_n = 575 + 25n$.

✓ $575 + 25 \times 1 = 600$: on retrouve u_1 .

b) $u_{10} = 575 + 25 \times 10 = 825$: la dixième année, le loyer est de 825 € par mois.

c) $u_{10} - u_1 = 825 - 600 = 225$: c'est la hausse du loyer mensuel en 9 ans, soit 9×25 .

⚠ De la première à la dixième année, il y a 9 hausses, pas 10.

13. Deux réservoirs pendant une canicule

a) u a pour raison $-35 < 0$: elle est décroissante, le réservoir A perd 35 m^3 par jour.

v a pour raison $25 > 0$: elle est croissante, le réservoir B gagne 25 m^3 par jour.

b) $u_{10} = 900 - 35 \times 10 = 550$ et $v_{10} = 300 + 25 \times 10 = 550$: au bout de 10 jours, les deux réservoirs contiennent autant d'eau.

c) Après le croisement des droites, au rang 10, la droite orange passe au-dessus de la bleue : au bout de 12 jours, c'est B qui contient le plus d'eau.

✓ $u_{12} = 900 - 35 \times 12 = 480$ et $v_{12} = 300 + 25 \times 12 = 600$.

14. Un ressort

a) $u_0 = 4,5$ et $r = 0,8$: $u_n = 4,5 + 0,8n$. La raison est positive : la suite est croissante, le ressort s'allonge.

b) $u_{10} = 4,5 + 0,8 \times 10 = 12,5$: avec 1 kg, le ressort mesure 12,5 cm.

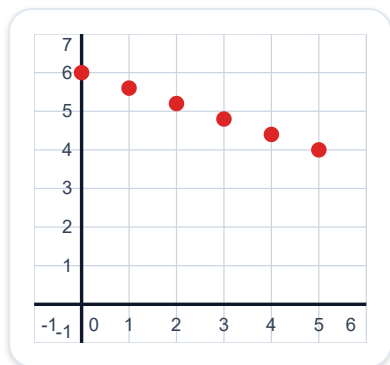
c) Termes : 4,5 ; 5,3 ; 6,1 ; 6,9 ; 7,7 ; 8,5. Les points sont alignés.

★ C'est la loi des ressorts : l'allongement est proportionnel à la masse accrochée. Ici, $0,8 \times 10 = 8 \text{ cm}$ d'allongement pour 1 kg.

⚠ 12,5 cm est la LONGUEUR du ressort ; son ALLONGEMENT n'est que de 8 cm.

15. Moins de papier au bureau

- a) $u_n = 60 + n \times (-4)$: raison $-4 < 0$, la suite est décroissante. Chaque mois, on utilise 4 ramettes de moins que le mois d'avant.
- b) Termes : 60 ; 56 ; 52 ; 48 ; 44 ; 40. Sur le dessin (en dizaines de ramettes), les points descendent régulièrement.
- c) $u_{12} = 60 - 4 \times 12 = 12$: un an plus tard, l'entreprise n'utiliserait plus que 12 ramettes par mois.

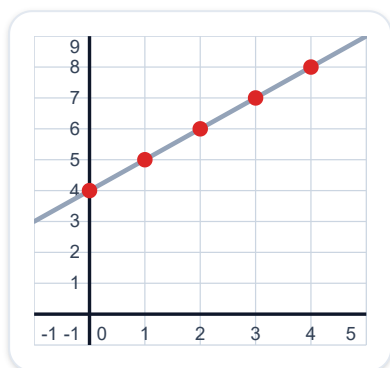


16. Le compteur d'un car scolaire

- a) $u_0 = 32\,000$ et $r = 180$: $u_n = 32\,000 + 180n$.
- b) C'est la raison : chaque jour de classe ajoute 180 km au compteur.
- c) $u_{160} = 32\,000 + 180 \times 160 = 60\,800$: à la fin de l'année, le compteur affiche 60 800 km.
- ⚠ Le car n'a pas roulé 60 800 km cette année : il en a roulé $180 \times 160 = 28\,800$. Le reste était déjà au compteur.

17. Une zone humide restaurée

- a) $u_0 = 12$ et $r = 3$: $u_n = 12 + 3n$.
- b) $r = 3 > 0$: la suite est croissante, la zone humide s'agrandit.
- c) Termes : 12 ; 15 ; 18 ; 21 ; 24. Sur le dessin (un carreau pour 3 ha), les points montent d'un carreau par an, alignés.
- d) $u_{10} = 12 + 3 \times 10 = 42$: en 2030, la zone humide couvrirait 42 hectares.
- e) $u_5 = 12 + 3 \times 5 = 27$, et $u_{10} - u_5 = 42 - 27 = 15$: c'est la surface gagnée entre 2025 et 2030, soit 5 fois 3 ha.



18. Le 400 m

- a) Raison $-0,5 < 0$: la suite est décroissante. Son temps baisse d'une demi-seconde par semaine : c'est un PROGRÈS.
- b) $u_4 = 75 - 0,5 \times 4 = 73$; $u_8 = 75 - 0,5 \times 8 = 71$; $u_{12} = 75 - 0,5 \times 12 = 69$. Après 12 semaines, elle court le 400 m en 69 secondes.
- c) $u_{150} = 75 - 0,5 \times 150 = 0$: un 400 m en 0 seconde, c'est impossible.
- Le modèle ne vaut que pour la durée du programme : les progrès finissent toujours par ralentir.
- ⚠ En sport, un temps qui DÉCROÎT est une amélioration : décroissante ne veut pas dire « moins bien ».

semaines n	0	4	8	12
temps (s)	75	73	71	69

19. Réduire les émissions de CO₂

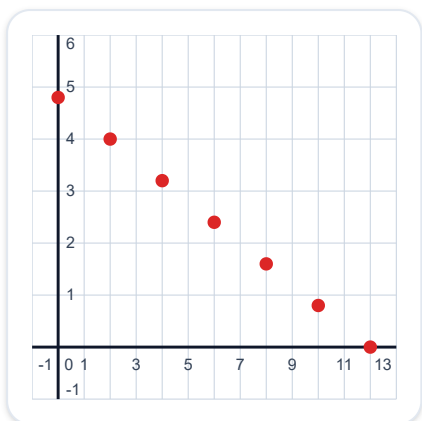
a) $u_0 = 480$ et $r = -40$: $u_n = 480 - 40n$. La raison est négative : la suite est décroissante, les émissions baissent.

b) $u_6 = 480 - 40 \times 6 = 240$: en 2030, les émissions auraient été divisées par deux.

c) Il faut retirer 480 tonnes par paquets de 40 : $\frac{480}{40} = 12$ ans, soit en 2036. Vérification : $u_{12} = 480 - 40 \times 12 = 0$.

Sur le dessin (en centaines de tonnes, un point tous les deux ans), les points descendent régulièrement jusqu'à l'axe horizontal.

★ Divisées par deux en 6 ans, annulées en 12 ans de plus : dans une baisse linéaire, chaque année retire la même quantité.



20. Une flotte qui passe à l'électrique

a) $e_n = 400 + 30n$: raison $30 > 0$, suite croissante.

$t_0 = 1\,400 - 400 = 1\,000$ et $t_n = 1\,000 - 30n$: raison $-30 < 0$, suite décroissante.

b) $e_n + t_n = 400 + 30n + 1\,000 - 30n = 1\,400$: le total ne change pas, chaque véhicule électrique en remplace un thermique.

c) Autant des deux, c'est 700 chacun, la moitié de 1 400. $e_n = 700$ quand $30n = 300$, soit $n = 10$: en 2035.

✓ $e_{10} = 400 + 30 \times 10 = 700$ et $t_{10} = 1\,000 - 30 \times 10 = 700$.

Sur le dessin (en centaines), les droites qui portent les termes se croisent au rang 10, à la hauteur 7.

★ Deux raisons opposées, 30 et -30 : l'écart entre les deux suites diminue de 60 chaque année.

